

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Gabarito – Lista de Exercícios 3 – Introdução à Probabilidade

**Aviso:** este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

- $\Omega$  é o conjunto de **todos** os resultados possíveis do experimento; um evento  $A$  é qualquer **subconjunto** de  $\Omega$  (um resultado específico de interesse). Exemplo:  $\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$  (36 pares);  $A = \text{"soma igual a 7"}$  é um subconjunto de  $\Omega$  com 6 elementos.
- Verdadeira –  $P(\emptyset) = 0$  por definição, é o evento que nunca ocorre.
  - Falsa – se  $A$  e  $B$  são mutuamente exclusivos,  $P(A \cap B) = 0$  (não podem ocorrer juntos). A fórmula  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$  vale para eventos **independentes**, um conceito diferente (visto em aula futura).
  - Verdadeira – é um dos axiomas da probabilidade.
- $A$  e  $A^c$  juntos formam todo o espaço amostral  $\Omega$  ( $A \cup A^c = \Omega$ ) e não têm elementos em comum ( $A \cap A^c = \emptyset$ ). Como  $P(\Omega) = 1$  e os eventos são disjuntos,  $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$ .
- $\Omega = \{CC, CR, RC, RR\}$ .
  - $A = \{CC, CR, RC\}$ .
  - $P(A) = 3/4 = 0,75$ .
- $P(X) = 75/150 = 0,5$ ;  $P(J) = 50/150 \approx 0,333$ .
  - $P(X \cap J) = 30/150 = 0,2$ .
  - $P(X \cup J) = P(X) + P(J) - P(X \cap J) = 0,5 + 0,333 - 0,2 = 0,633$ .
- $A = \{2, 4, 6\}$ ;  $B = \{5, 6\}$ ;  $A \cap B = \{6\}$ ;  $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ .
  - $P(A) = 3/6 = 0,5$ ;  $P(B) = 2/6 \approx 0,333$ ;  $P(A \cap B) = 1/6 \approx 0,167$ ;  $P(A \cup B) = 4/6 \approx 0,667$ .
- $\Omega = \{BBB, BBD, BDB, DBB, DDB, DBD, BDD, DDD\}$ .
  - $A = \{BBB, BBD, BDB, DBB\}$  (0 ou 1 defeituosa, ou seja, ao menos 2 boas).
  - $P(A) = 4/8 = 0,5$ .
- $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,7 = 0,2$ . Como  $P(A \cap B) \neq 0$ , os eventos **não** são mutuamente exclusivos.
- (Desafio)*
  - $P(S) = 135/200 = 0,675$ ;  $P(M_A) = 60/200 = 0,3$ ;  $P(S \cap M_A) = 40/200 = 0,2$ .
  - $P(S \cup M_A) = 0,675 + 0,3 - 0,2 = 0,775$ .
  - $P(S^c) = 1 - 0,675 = 0,325$ ;  $P(M_A^c) = 1 - 0,3 = 0,7$ .
  - $P((S \cap M_A)^c) = 1 - P(S \cap M_A) = 1 - 0,2 = 0,8$ .
  - Clientes insatisfeitos que não usam a marca A:  $65 - 20 = 45$ , logo  $P(S^c \cap M_A^c) = 45/200 = 0,225$ . Então  $P(S^c \cup M_A^c) = P(S^c) + P(M_A^c) - P(S^c \cap M_A^c) = 0,325 + 0,7 - 0,225 = 0,8$ .
  - Os resultados de (d) e (e) são **idênticos** ( $0,8 = 0,8$ ), confirmando numericamente a lei de De Morgan:  $(S \cap M_A)^c = S^c \cup M_A^c$ .

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Probabilidade teórica: dos 36 pares possíveis em  $\{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$ , exatamente 6 somam 7 – (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) – logo  $P(\text{soma} = 7) = 6/36 \approx 0,1667$ . Na simulação com  $n = 200.000$ , o valor empírico obtido foi  $\approx 0,1676$  – muito próximo do teórico. Com  $n = 1.000$ , a proximidade tende a piorar (maior variação de simulação para simulação), ilustrando a Lei dos Grandes Números: quanto maior o número de repetições, mais a frequência relativa se aproxima da probabilidade teórica.